

RAPPORT DE PROJET DEEP

ResTri

Système de tri automatique de résistances par vision

Digital Embedded Electronics Project — Livraison finale

ÉQUIPE

BOUGHELOUM Serine · ARRIS Romane · NKOUAKAM NGONGANG Romels

ÉTABLISSEMENT

ESEO — Campus de Vélizy

ANNÉE

2026

CIBLE MATÉRIELLE

NUCLEO-G431KB · 2 servomoteurs · caméra

Document de travail — certaines annexes (PCB, photos, dates) seront complétées à la livraison.

Sommaire

1	Compléments choisis
2	Remise du matériel
3	Cahier des charges
4	Manuel d'utilisation
5	Affectation des ports
6	Câblage du PCB
7	Algorithme — GRAFCET du cycle de tri
8	Structure du programme
9	Tests
10	Cahier de suivi
11	État d'avancement et analyse
12	Conclusion
A.	Annexe B — Design de PCB

1. Compléments choisis

ResTri trie automatiquement des résistances par lecture optique de leur code de couleurs. Au-delà du développement matériel et logiciel, l'équipe a retenu les compléments suivants, le routage de PCB étant obligatoire.

Code	Complément	Points	Retenu
B	Routage de PCB (avec Nucleo)	3	Oui
A	Analyseur logique (trames UART)	2	—
C	Design CAO d'un boîtier	2	—
D	Documentation Doxygen	1	—
G	Gestion de version (Git)	1	—
T	Jeu de tests d'une fonctionnalité	1	—

Le complément B est en cours de réalisation (NKOUAKAM NGONGANG Romels) : conception sous Altium d'une carte support recevant la Nucleo, avec les connecteurs des servomoteurs, de l'alimentation et de la liaison UART.

À compléter — préciser les compléments effectivement réalisés (objectif : 8 à 9 points).

2. Remise du matériel

Carte fournie : NUCLEO-G431KB. L'ensemble du matériel prêté (carte, périphériques et câble USB) sera restitué à l'issue du projet.

Numéro de la carte Nucleo : _____

À compléter — renseigner le numéro de carte et la modalité de restitution.

3. Cahier des charges

Contexte et besoin

Le tri manuel de résistances est fastidieux et sujet aux erreurs de lecture du code de couleurs. Un atelier d'électronique (le « client ») souhaite un poste capable d'identifier automatiquement la valeur d'une résistance et de la ranger dans le bac correspondant, afin de gagner du temps et de fiabiliser le rangement des composants.

Fonction principale

Identifier la valeur d'une résistance posée devant une caméra, puis l'orienter mécaniquement vers l'un des bacs de tri à l'aide d'un carrousel et d'une trappe.

Exigences fonctionnelles

- Lire les trois bandes de valeur d'une résistance (séries normalisées E12/E24).
- Afficher la valeur, le bac visé et un indicateur de fiabilité.
- Trier dans quatre bacs dont les valeurs sont paramétrables par l'utilisateur.
- Piloter un carrousel (sélection du bac) et une trappe (largage) via la carte STM32.
- Fournir une interface de supervision présentant l'état du poste en temps réel.

Contraintes

- Cible imposée : microcontrôleur STM32G431KB (Nucleo-32).
- Liaison série UART entre le PC et la carte (115200 bauds).
- Servomoteurs de puissance (DS3225) alimentés par une source externe 5–6 V, masse commune avec la carte.
- Détection robuste aux variations d'éclairage (prétraitement de l'image).

Limites du projet

Le périmètre couvre l'identification optique, la supervision et la commande des actionneurs. L'amenée automatique des résistances (convoyeur) n'est pas traitée : la résistance est posée manuellement dans la zone de lecture.

4. Manuel d'utilisation

Alimentation

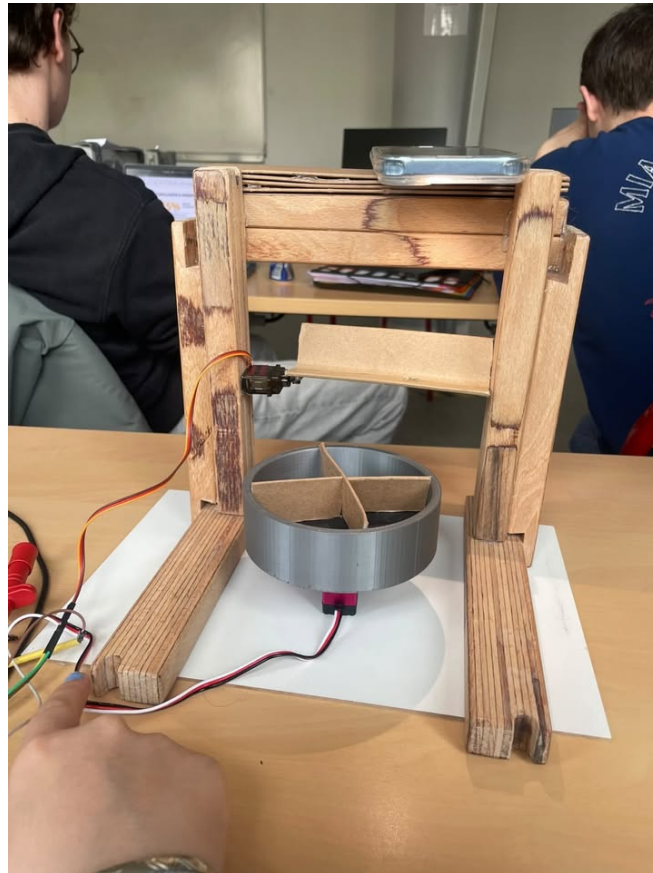
- Carte STM32 : alimentée par le câble USB (5 V).
- Servomoteurs : alimentation externe 5–6 V ($\approx 2\text{--}3\text{ A}$), masse reliée au GND de la carte.

Mise en service

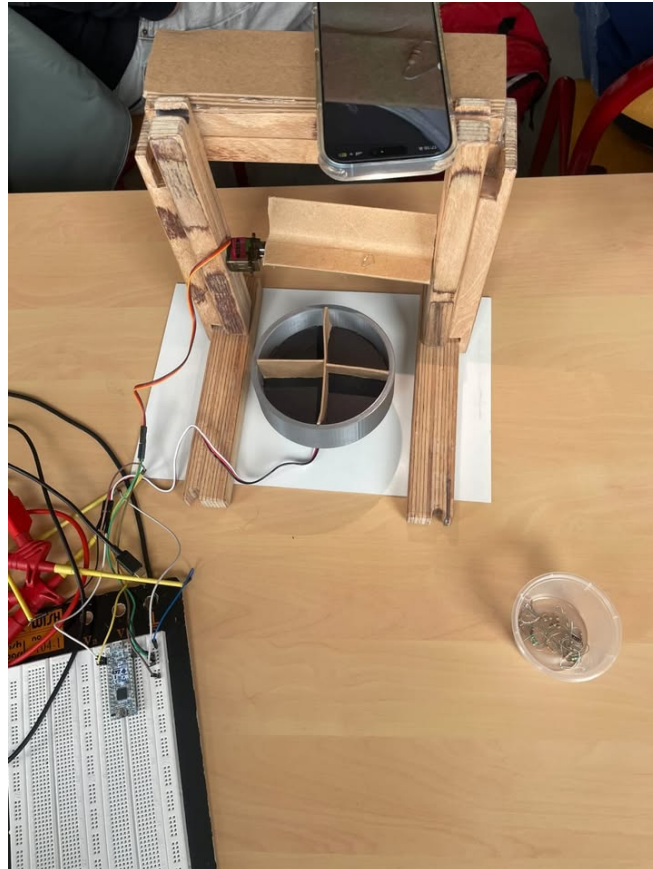
- 1 Brancher la carte en USB et mettre l'alimentation des servomoteurs.
- 2 Activer le flux vidéo de la caméra sur le même réseau que le poste.
- 3 Démarrer l'application de supervision et ouvrir l'interface.
- 4 Renseigner la valeur de chaque bac (par exemple 1 k Ω , 10 k Ω , 470 Ω , rebut).
- 5 Poser une résistance bien à plat dans le cadre repère.

Utilisation courante

L'interface affiche la valeur lue, les couleurs des bandes, le niveau de fiabilité et le bac retenu. Le poste oriente le bac sous la trappe, patiente deux secondes, ouvre la trappe pour libérer la résistance, la referme et revient en position initiale. Le compteur du bac est alors incrémenté.



Maquette ResTri : cadre support, caméra (smartphone), trappe et carrousel à 4 bacs.



Vue de dessus : carrousel à quatre compartiments placé sous la trappe.

5. Affectation des ports

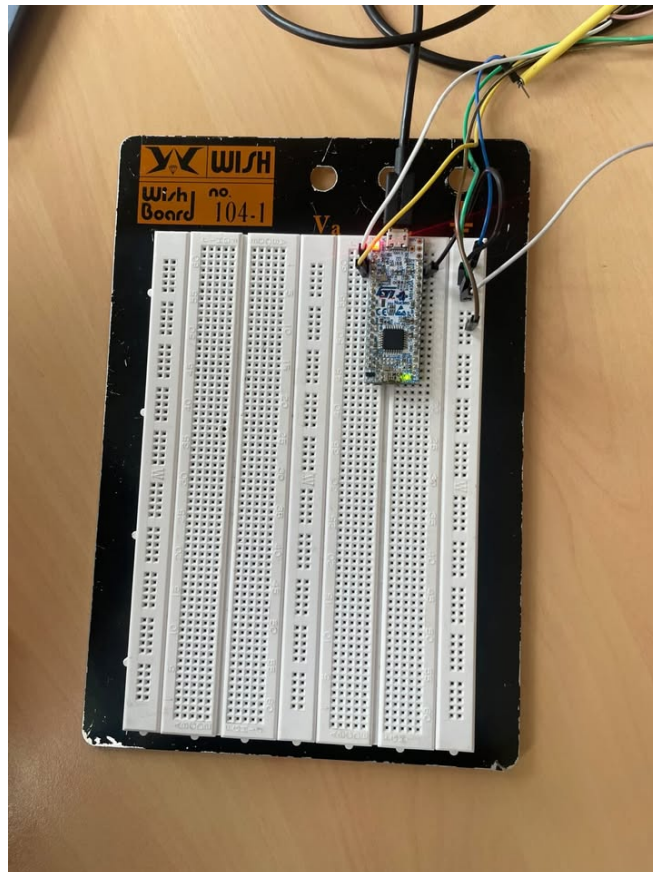
Broches du STM32G431KB utilisées dans le projet :

Broche	Usage dans le projet
PA9	Servo CARROUSEL (DS3225, 25 kg) — PWM (TIM1_CH2)
PA10	Servo TRAPPE — PWM (TIM1_CH3)
PA8	PWM disponible (TIM1_CH1) — non utilisé
PA2	UART2 TX → PC
PA3	UART2 RX ← PC
PB8	LED verte — indicateur de cycle de tri
5V / VIN / 3V3 / AVDD	Alimentation
GND	Masse (commune avec l'alimentation des servos)
NRST	Reset
Autres (PA0-1, PA4-7, PA11-12, PA15 ; PB0, PB3-7 ; PF0-1)	Non utilisées

6. Câblage et maquette

Dans la version actuelle, la carte Nucleo est implantée sur une platine d'essai (breadboard). Les deux servomoteurs (carrousel sur PA9, trappe sur PA10) sont alimentés par une source externe 5–6 V dont la masse est reliée au GND de la carte. Le PCB support définitif est en cours de conception (voir Annexe B).

La structure porteuse a été réalisée en bois : l'imprimante 3D n'étant pas disponible, nous avons adapté la conception pour ne pas bloquer le projet. Seul le carrousel, pièce fonctionnelle essentielle, a pu être imprimé en 3D.



Carte Nucleo-G431KB sur la platine d'essai (liaison UART + commandes PWM).



Carrousel à quatre compartiments entraîné par le servomoteur DS3225 (25 kg).

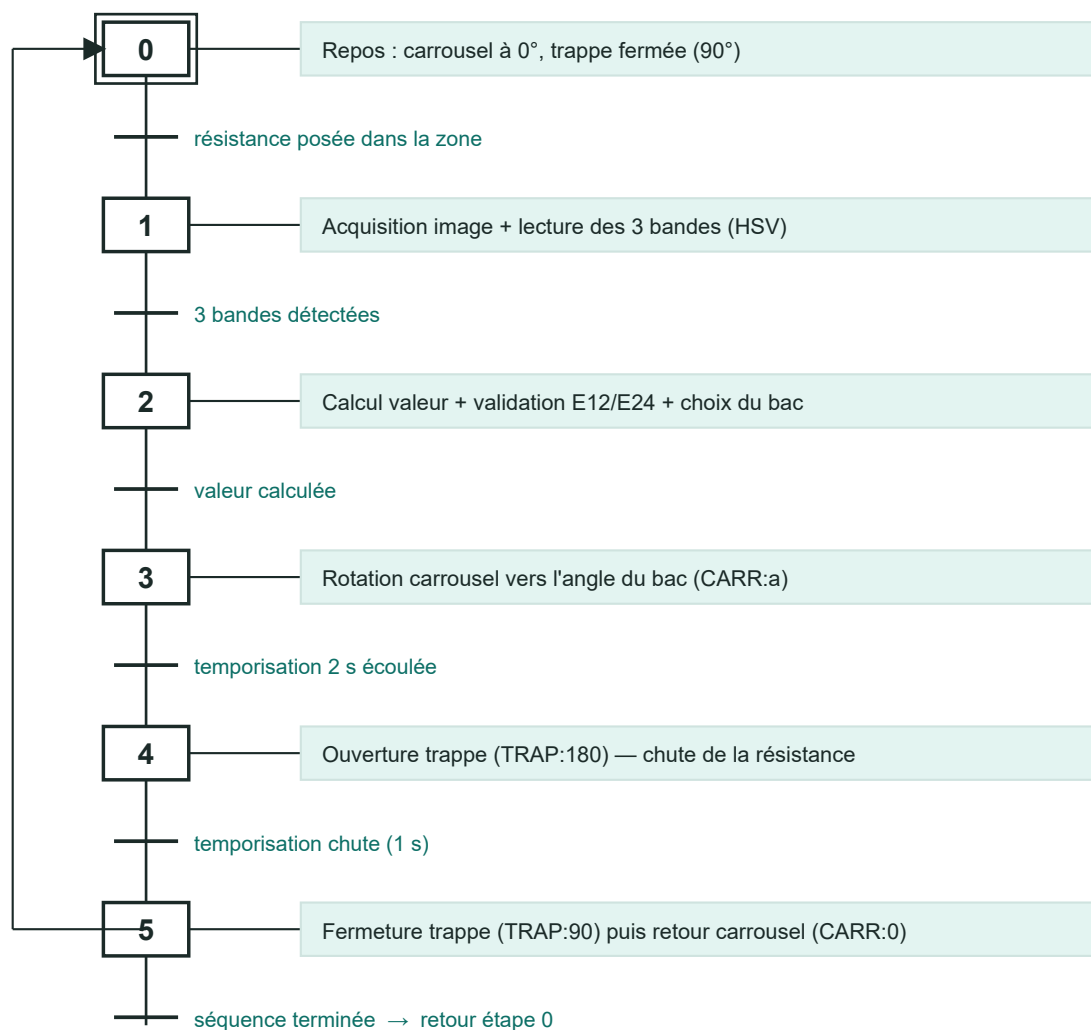


Mécanisme de trappe et son servomoteur (broche PA10).

À compléter — ajouter, lorsqu'il sera disponible, les photographies recto/verso du PCB câblé.

7. Algorithme — GRAFCET du cycle de tri

La tâche principale exécutée par la carte est le cycle de tri, décrit ci-dessous au formalisme GRAFCET (étapes, transitions et actions associées).



L'étape initiale maintient le poste au repos. À la détection d'une résistance, l'image est analysée (étapes 1 et 2) ; une fois la valeur calculée et le bac déterminé, le carousel s'oriente (3), la trappe libère la résistance après deux secondes (4), puis le poste referme la trappe et revient en position initiale (5) avant de reboucler.

Lecture des couleurs (principe)

Acquisition de l'image, prétraitement (équilibrage des blancs, rehaussement de contraste, conversion HSV), repérage de la couleur du corps, balayage de la zone colonne par colonne avec classification de chaque pixel par plages HSV, regroupement en bandes, sélection des trois bandes de valeur, calcul puis validation E12/E24 (décision par vote sur cinq images).

8. Structure du programme

8.0 Répartition des tâches

Membre	Contribution principale
BOUGHELOUM Serine	Code de la détection (vision : HSV, segmentation, E12/E24) ; structure mécanique.
NKOUAKAM NGONGANG Romels	Code de fonctionnement des moteurs (firmware, séquence de tri) ; PCB (Altium).
ARRIS Romane	Structure mécanique ; câblage, branchement et placement des moteurs.

8.1 Firmware — main.c (Romels)

Fonction	Auteur	Description
main	Romels	Initialisation UART/servos, position initiale, boucle de réception des commandes.
cycle_tri	Romels	Séquence : carrousel → temporisation → trappe ouverte → fermée → retour 0°.
traite_commande	Romels	Interprétation des commandes reçues (CARR:, TRAP:, SORT:, PING).

8.2 Firmware — bsp_servo.c (Romels)

Fonction	Auteur	Description
BSP_SERVO_init	Romels	Configuration des PWM 50 Hz (carrousel réglé sur 0–360°).
BSP_SERVO_set_angle	Romels	Conversion d'un angle en largeur d'impulsion appliquée au servo.

8.3 Logiciel PC — vision.py (Serine)

Fonction	Auteur	Description
CameraStream	Serine	Capture vidéo dans un fil dédié.
preprocess	Serine	Équilibrage des blancs, CLAHE, filtre bilatéral, conversion HSV.
scan_zone / segment_colours	Serine	Balayage HSV de la zone et regroupement en bandes.
compute_value / find_standard	Serine	Calcul de la valeur et validation E12/E24.
analyse_frames	Serine	Analyse sur cinq images et vote majoritaire.

8.4 Logiciel PC — serial_link.py / app.py

Fonction	Auteur	Description
sort_sequence	Romels	Envoi de la séquence de tri (CARR/TRAP) à la carte.
app.py (supervision)	Équipe	Interface : vidéo, valeurs, compteurs, quatre bacs.

9. Tests

Intitulé	Procédure / attendu	Résultat
----------	---------------------	----------

Alimentation microcontrôleur	Mesure au voltmètre ; entrée à 5 V.	OK
Liaison série PC ↔ carte	Envoi de PING, réception de PONG.	OK
Message de démarrage	Au reset, la carte émet STM32:READY.	OK
Servo trappe	TRAP:90 / TRAP:180 → la trappe se déplace.	OK
Servo carrousel	CARR:0/90/180/270 → rotation.	OK
Cycle de tri complet	SORT → carrousel, tempo 2 s, trappe, retour 0°.	OK
Lecture caméra	Le poste reçoit l'image (1280×720).	OK
Lecture d'une résistance	Résistance connue → valeur correcte.	OK (démonstration vidéo)

Le fonctionnement complet (lecture puis tri) est démontré dans la vidéo jointe à la livraison.

10. Cahier de suivi

Date	Tâches, réalisateurs, difficultés
__/__/__	Détection des couleurs HSV et validation E12/E24 (Serine).
__/__/__	Firmware moteurs : PWM servos, carrousel 360°, trappe (Romels).
__/__/__	Structure mécanique, câblage et placement des moteurs (Romane, Serine).
__/__/__	Réglage des angles, liaison série, intégration du cycle de tri (équipe).
__/__/__	Conception du PCB sous Altium (Romels).

À compléter — renseigner les dates réelles et les difficultés rencontrées par séance.

11. État d'avancement et analyse

Réalisé

- Communication série bidirectionnelle PC ↔ STM32.
- Commande des servomoteurs et cycle de tri complet (carrousel et trappe).
- Détection des couleurs HSV avec validation E12/E24 et décision par vote.
- Interface de supervision en temps réel (vidéo, valeur, compteurs, bacs paramétrables).

À finaliser

- Réglage des angles des quatre bacs sur la maquette définitive.
- Campagne d'essais sur un lot de résistances variées (taux de bonne lecture).
- Réalisation et intégration du PCB.

Analyse

- Les servomoteurs de puissance imposent une alimentation externe, à prévoir dès le câblage.
- Un faux contact sur une broche de commande a provoqué une panne difficile à diagnostiquer ; un test broche par broche aurait fait gagner du temps.
- Le prétraitement de l'image (équilibrage des blancs) est déterminant pour la stabilité des couleurs ; un mode de calibration a été ajouté pour s'adapter à l'éclairage.
- L'imprimante 3D étant tombée en panne, le bâti prévu en impression a été refait en bois. Cette adaptation rapide a évité de bloquer le projet ; avec plus de temps, un châssis imprimé (ou un PCB intégré au support) aurait amélioré la précision et la répétabilité.

12. Conclusion

ResTri met en œuvre une chaîne complète « perception – décision – action » : une caméra et un traitement d'image identifient la résistance, la valeur est validée par les séries normalisées, et la carte STM32 commande les actionneurs assurant le tri. Le projet a permis de mettre en pratique la liaison série, la génération de signaux PWM pour servos et le traitement d'image, tout en gérant des contraintes matérielles concrètes (alimentation, câblage, mécanique).

Annexe B — Design de PCB (complément obligatoire)

Conception sous Altium d'une carte support recevant la Nucleo et regroupant les connecteurs des servomoteurs, de l'alimentation et de la liaison UART.

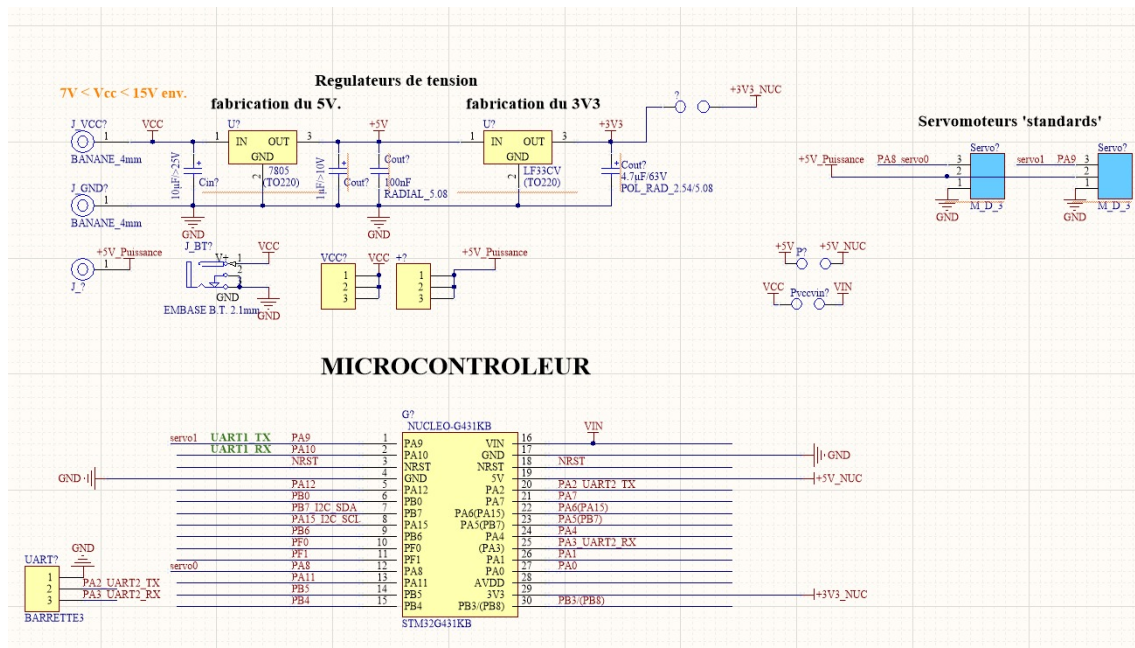
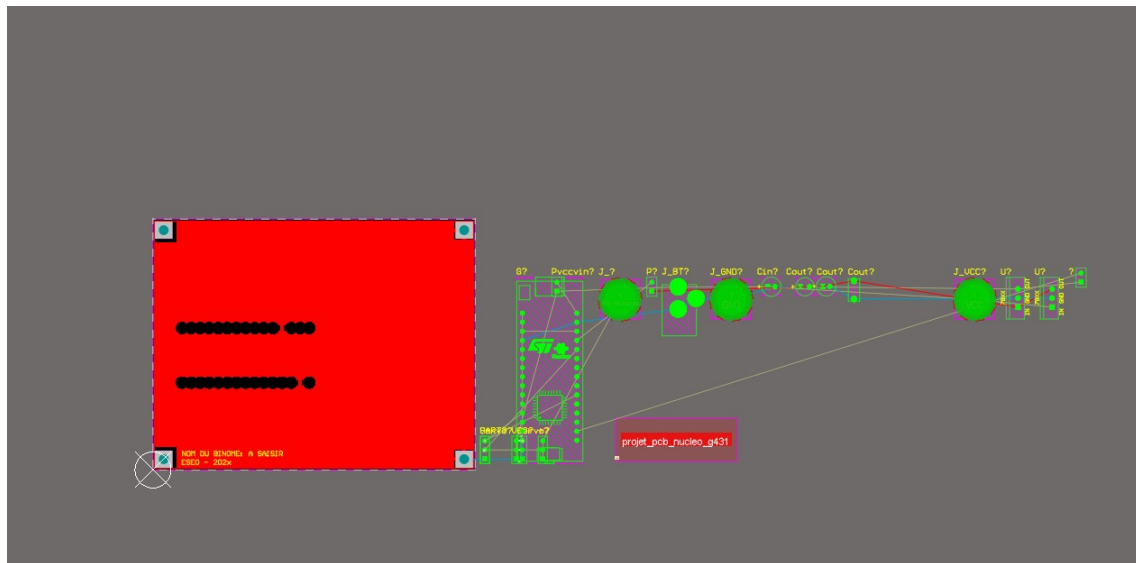


Schéma électrique de la carte (Altium).



Vue 2D du routage (plans de masse masqués).

À compléter — insérer la photo « Vue 3D de la carte. » (fichier pcb_3d dans le dossier photos/).

À compléter — reprendre le contenu du livrable intermédiaire : rôle des composants, difficultés rencontrées, estimation du coût de fabrication (Gerber). Joindre les fichiers SchDoc, PcbDoc et le PDF généré par Altium à l'archive livrable.